

GAME DEVELOPMENT

2.5D STAGE MAKER PORTFOLIO

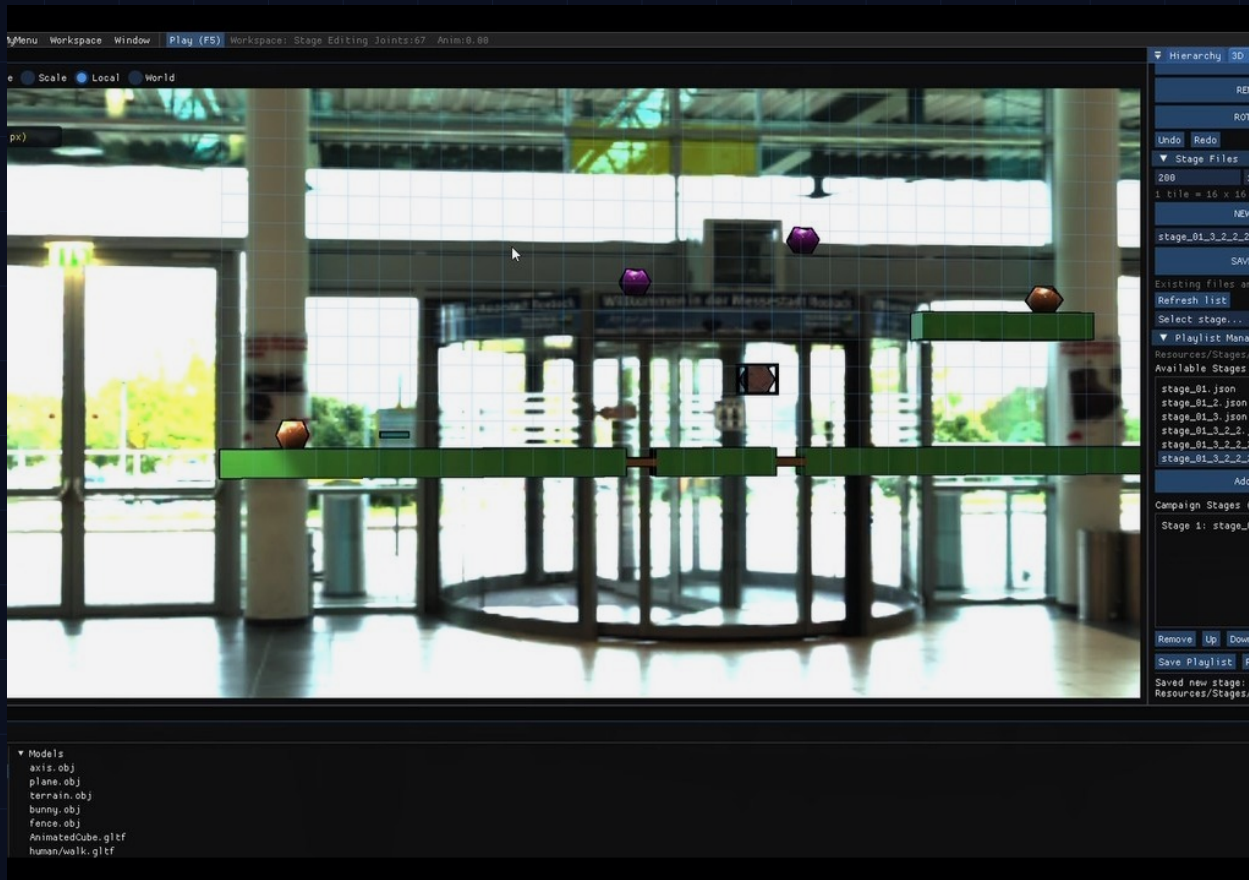
つくる楽しさと、遊ぶ手応えをひとつの画面に

LE3C_10 サクラ タイキ

C++ / DirectX 12 / ImGui / HLSL



作品概要

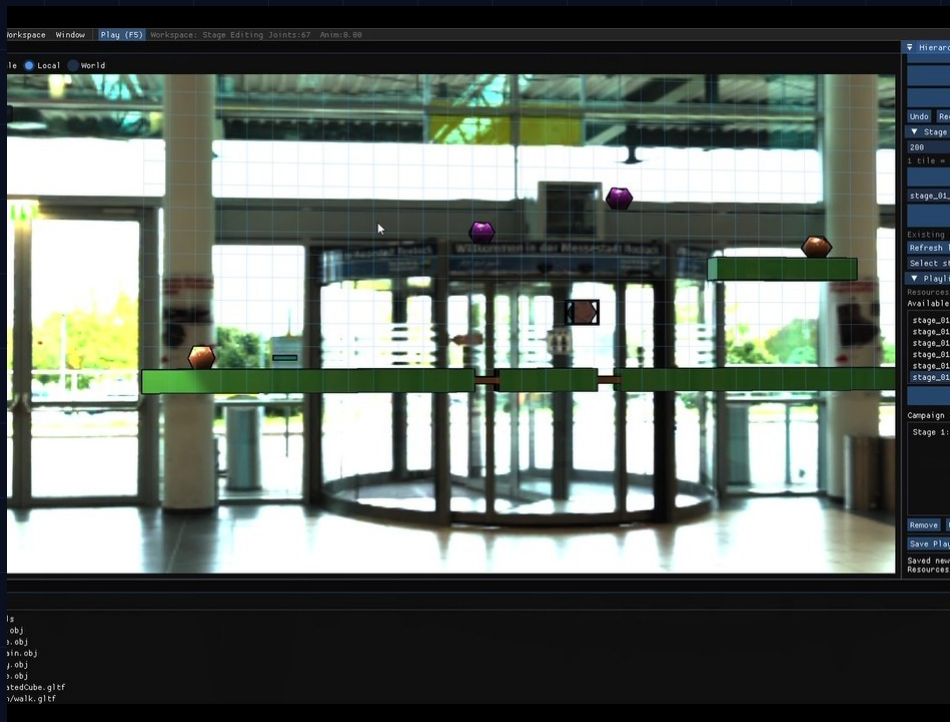


ゲーム内でステージを編集 そのまま試遊できる 2.5D横スクロール作品

- 16 x 16ピクセル基準のタイル配置
- Editor / GamePlayを即時切り替え
- JSON形式によるステージ保存・読込
- 敵・ギミック・ゴールまで一連の遊びを構築

編集からプレイまで、ひと続き

EDITOR MODE



グリッド上へブロック・敵・ギミックを配置。
Undo / Redo、回転、ステージ一覧、プレイリストに対応。

GAMEPLAY MODE



保存した配置をそのまま読み込み、当たり判定、敵AI、
横スクロールカメラ、ゴール判定まで確認できる。

遊びを組み立てる29種類の要素

13

基本ブロック

11

ギミック

3

敵タイプ

2

システム要素

- 敵: 崖を検知して往復するWalker / 周期移動するFlyer / プレイヤーを追跡するChaser
- ギミック: 移動床、落下床、ジャンプ台、トゲ、ドア、鍵、スイッチ、チェックポイント
- フィードバック: DAMAGE / JUMP PAD / CHASER ALERT / GOAL CLEARを画面表示
- 配置データと実行時状態を分離し、プレイ後も編集データを保持

プレイヤーに反応する世界

JUMP PAD



上から着地した時だけ作動。通常ジャンプの1.55倍で上昇し、横・下方向の接触では誤作動しない。

ENEMY & SIDE SCROLL



カメラは自機を追従しつつステージ外を映さない。敵の移動と地形を見ながらゴールへ進む。

技術的な強み

01

DATA DRIVEN

タイルと配置物をJSONへ保存。位置・回転・拡大縮小・バリエーション・移動量を復元できる。

02

RUNTIME STATES

配置座標と実行時座標を分離。敵AIや落下床が動いても編集データは変化しない。

03

MULTI INPUT

キーボード、XInput、DirectInputを統合し、有線・無線ゲームパッドへ対応。

改善を積み重ねた開発

01 編集とプレイの責務分離

AxisやデバッグOBJをモード別に整理し、ゲーム画面の視認性を改善。

02 描画基盤の拡張

Compute Shader Skinning、ボーン表示、アニメーション補間を実装。

03 操作環境の拡張

XInputだけでなくDirectInputも追加し、無線パッドの認識問題へ対応。

04 ゲーム性の追加

当たり判定、スクロール、敵AI、落下床、ジャンプ台を段階的に統合。

つくる・試す・直すを、短いサイクルで

今後は、ステージ名管理、ギミック追加、操作ガイド、
演出とアセットの改善を進め、作品としての完成度を高めます。

LE3C_10 サクラ タイキ